Trabajo de Fin de Grado
TFG 2025-26

Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
- Montse García -
montse.garcia@urv.cat

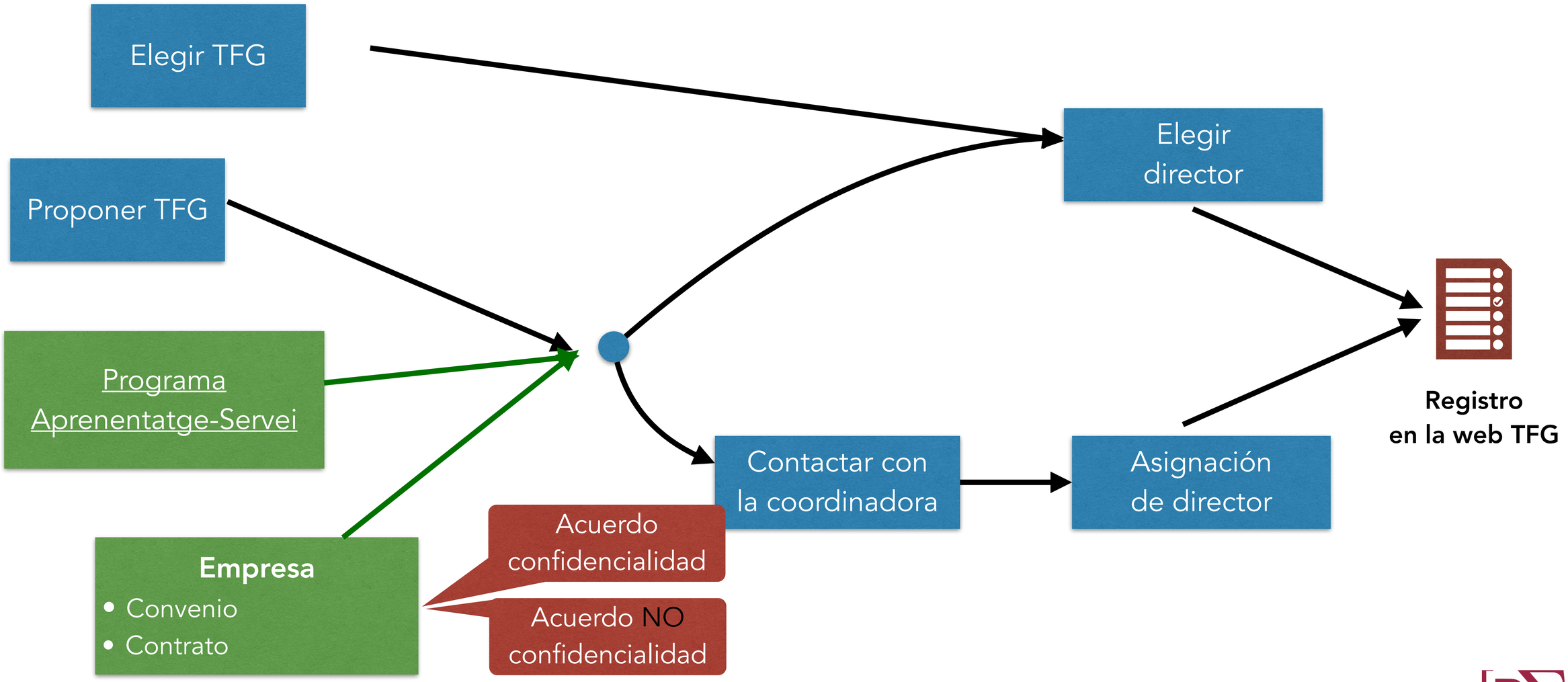
[DΣIM]

Trabajo de Fin de Grado

- **¿Qué es?**
  - "…se define como un trabajo autónomo e individual, aunque también se puede realizar de forma colectiva; en tal caso se garantizará la evaluación individual del estudiante."
  - Si la titulación tiene directrices propias, "…debe cumplir lo que establezcan estas directrices."
- **¿Cómo se evalúa?**
  - "…el estudiante debe realizar, presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original consistente en un proyecto que debe permitir alcanzar las competencias establecidas en el correspondiente plan de estudio."

[DΣIM]

Elección del TFG y asignación de tutor



Documentación del TFG

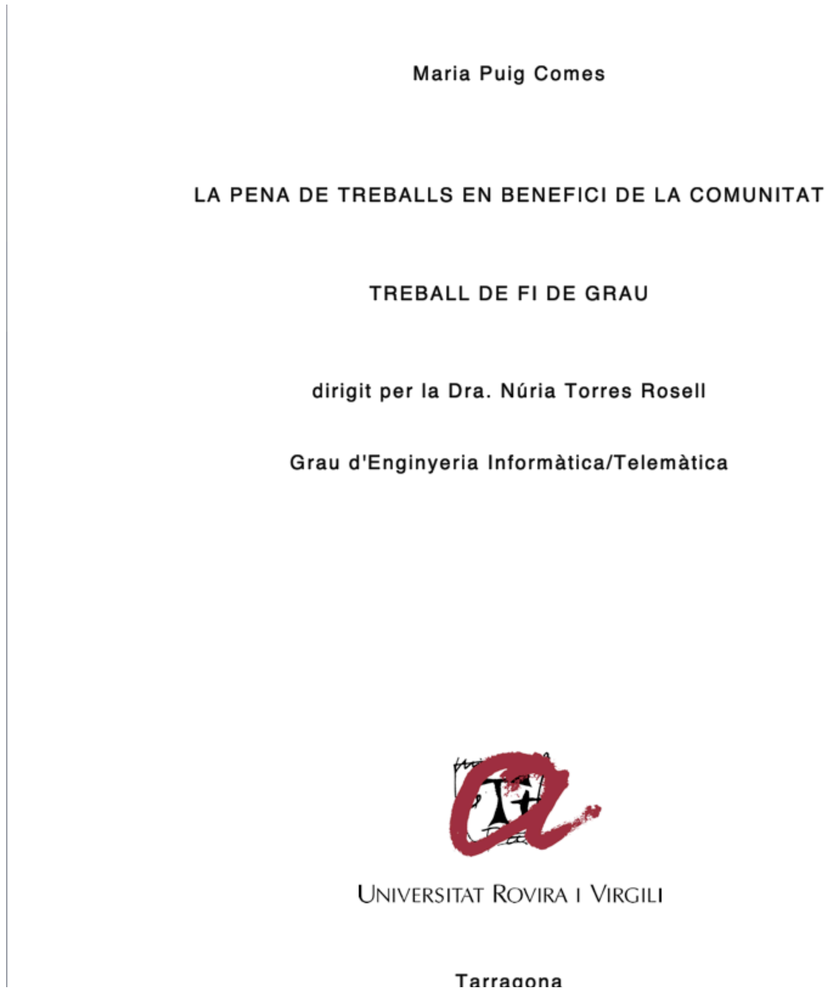
Repositorio institucional

- **Resumen (100 palabras): catalán, castellano e inglés**
- **Memoria: portada, formato y contenido establecidos**
- Presentación
- [Copia del convenio de confidencialidad / no confidencialidad]
- Consentimiento firmado
- Metadatos

[DΣIM]

Documentación del TFG

- Modelo de portada



Maria Puig Comes

LA PENA DE TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

TREBALL DE FI DE GRAU

dirigit per la Dra. Núria Torres Rosell

Grau d'Enginyeria Informàtica/Telemàtica

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Tarragona

Documentación del TFG

Documentación
Análisis y Diseño de Aplicaciones (ADA)

- **Memoria** de un proyecto de software según el estándar de ADA.
  - **Portada**
  - **Resumen.** En catalán, castellano e inglés.
  - **Índice:** capítulos, figuras, cuadros, siglas…
  - **Introducción.** Descripción general del proyecto: contextualización de la propuesta, necesidades, previsión de uso…
    - **Palabras clave del proyecto**. Elegir los términos que mejor describan el proyecto desarrollado.
  - **Objetivos del TFG:** objetivos que se persiguen y justificación de la elección del tema desde el punto de vista formativo.
  - **Planificación**. Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto y de la ejecución.
  - **Requisitos del proyecto.** Documentación de los requisitos funcionales (glosario, reglas de negocio, guiones, casos de uso,…) y requisitos no funcionales.
  - **Diseño.** Arquitectura de la aplicación, diagramas de uso, y secuencia de los casos de uso, diagramas de clases, diseño de la interfaz de usuario, diseño de la persistencia de datos (base de datos),…
  - **Implementación.** Justificación de la tecnología (lenguaje/framework), implementación de algoritmos específicos o relevantes para el proyecto… (no el código).
  - **Evaluación**. Diseño de los casos de prueba que cubren los requisitos, tanto funcionales como no funcionales. Resultado detallado de las pruebas realizadas. Evaluación del proyecto.
  - **Evaluación de costes**. Estimación del esfuerzo y duración. Estimación del coste, tanto de personal como material.
  - **Legislación y protección de datos.** Legislación y aplicación de la legislación de protección de datos personales.
  - **Implicaciones éticas, de igualdad y medioambientales**. Evaluar las implicaciones éticas del proyecto (*), de igualdad, las posibles implicaciones medioambientales,… del proyecto.
  - **Valoración.** Valoración personal de del trabajo realizado y aportación a la formación personal. Evaluación de los objetivos del TFG. La valoración debe ser **reflexiva**.
  - **Recursos utilizados**: bibliografía (APA7), software, hardware,…
  - **Anexos.** Puesta en marcha: instalación, requisitos, documentación para el uso y mantenimiento…

[DΣIM]

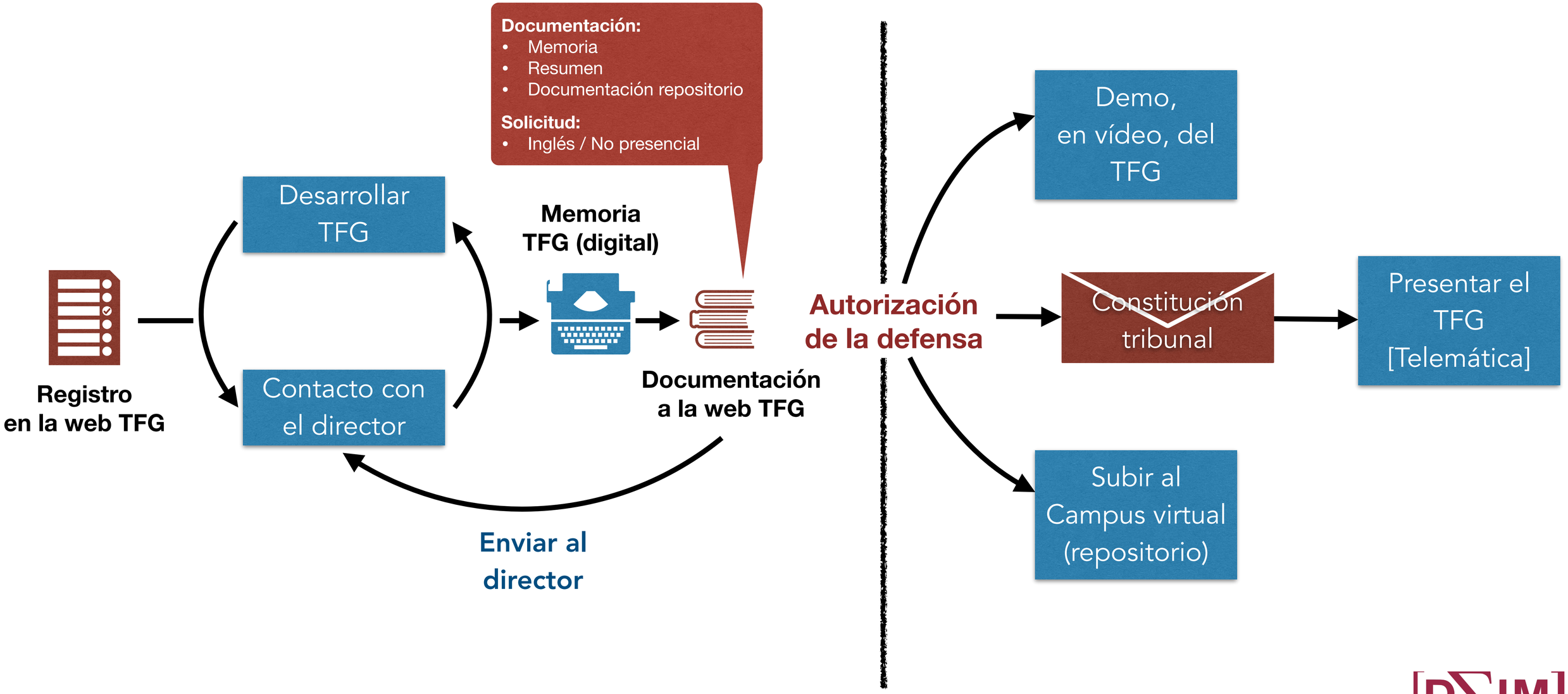
Documentación del TFG

Recomendaciones generales para la elaboración de la memoria

- Se trata de la **memoria técnica** de un proyecto de ingeniería y por lo tanto se espera un nivel de detalle técnico elevado en toda la redacción.
- El lenguaje debe ser el **adecuado** para la redacción de una memoria técnica.
- Hay que evitar las frases generales y todo texto generalista. Se penalizará la introducción de texto de relleno en el proyecto.
- Hay que evitar la redacción orientada al marketing o venta del producto.
- Son importantes los **gráficos** siguiendo los **estándares** propios de la ingeniería informática.
- El proyecto debe reflejar los problemas/dificultades técnicos encontrados por el estudiante durante todo el proceso.
- Las conclusiones deben ser reflexivas y personales. Únicamente relacionas con los resultados obtenidos durante la realización del proyecto.

[DΣIM]

Procedimiento



Fechas de entrega

Actividad	Fecha límite de entrega de los documentos	Fecha estimada*** de defensa
Convocatoria adelantada* o adicional*	16/enero/2026	26/enero al 30/enero
Primera convocatoria	5/junio/2026	15/junio al 30/junio
Segunda convocatoria	2/septiembre/2026	7/septiembre al 10/septiembre

* Solicitud de adelanto de la convocatoria de enero (hasta el 30 de noviembre)
* Solicitud de adelanto de la segunda convocatoria, de septiembre a junio (hasta el 20 de mayo)

Matrículas de Honor

- El tribunal puede solicitar la calificación de MH.
- La asignación de la MH se realiza en la convocatoria avanzada (enero) y una vez acabada la primera convocatoria (junio):
  - Según el expediente académico del alumno.
  - Según las peticiones de M.H.
- En la segunda convocatoria (septiembre) se asignarán MH según disponibilidad y según el expediente académico.

[DΣIM]

TFG en inglés

- Se debe expresar explícitamente la intención de realizar el TFG en inglés
  - Documentación
  - Presentación
- Siguiendo las instrucciones de la coordinadora de la asignatura.

[DΣIM]

Evaluación ética

"***L'ètica en la investigació és fonamental*** *per assegurar que el desenvolupament i l'execució de les activitats de recerca i innovació (R+D+I) es realitzen d'una manera que respecti els drets humans fonamentals, la seguretat i el benestar tant de les persones com dels animals implicats i el medi natural. Aquesta àrea comprèn una sèrie de pràctiques que ha de seguir el personal investigador per garantir que els seus treballs són no només científicament vàlids, sinó també èticament acceptables.*"

- Se debe solicitar antes del inicio de la realización del TFG
  - Cumplimentar la declaración responsable de aspectos éticos.
  - Enviarlo a la secretaría técnica.
  - Esperar la respuesta.

[DΣIM]

Autoría y propiedad del TFG

- La autoría siempre es de la persona que realiza el proyecto (registro)
- La propiedad depende de las circunstancias, de quién paga el proyecto:
  - La persona que lo ha realizado autor/estudiante
  - El tutor o tutora
  - La universidad, el grupo de investigación, la empresa…

[DΣIM]

Propuestas de TFG

Creació d'un MCP Server per a Sistemes d’Agents d’IA a partir d'un CLI

- **Projecte a l’empresa**. L’empresa compta amb el seu propi CLI per a moltes de les tasques habituals dels desenvolupadors.

- **Descripció**: Es proposa extendre el CLI per a millorar la productivitat de l’equip mitjançant IA i sistemes d’agents integrant les util.litats actuals del CLI en un MCP Server.

- **Descripció**: També proposa extendre el CLI amb noves funcionalitats per a generar esquelets de codi segons la descripció del desenvolupador provista a través de l'MCP Server.

- **Tutor**: Marc Ruiz (marc.ruiz@urv.cat)

[DΣIM]

Automatización de gestión de aplicaciones, configuraciones y personalizaciones en entornos Linux de escritorio

Descripción: Crear una herramienta que sea capaz de aplicar configuraciones de forma desatendida sobre diferentes sistemas operativos Linux de última generación. Esto permitirá lograr obtener entornos de escritorio replicables sin intervención manual a lo largo de diferentes máquinas y sistemas operativos Linux. El foco de esta herramienta estará puesta en la experiencia de usuario y la facilidad de uso de la herramienta.

Keywords: Linux *Ricing*, Automatización, Experiencia de Usuario, Entornos de escritorio, Gestor de paquetes.

Contacto: Aleix Mariné Tena (aleix.marine@urv.cat)

[DΣIM]

A review of interpretability methods for image-based models

Description

- Define the scope of interpretability in imaging
- Establish evaluation criteria for interpretability methods
- Survey of existing interpretability techniques
- Analyze mathematical and conceptual foundations
- Define a common benchmarking framework
- Implement or reproduce selected methods
- Compare methods empirically
- Identify strengths, weaknesses, and use cases
- Provide guidelines and recommendations

Contact: Cristian Pachon (cristian.pachon@urv.cat)